

Datagap for nasjonal kapasitetsanalyse av 110-sentraler: ønskeliste for BRIS/LEO, samtalemetadata og bemanningsdata

Utarbeidet av: Rune Grødem (student LOG650 Forskningsprosjekt, Høgskolen i Molde; operatør, 110 Sør-Vest) **Kontakt:** rune.grodem@rogbr.no **Dato:** mai 2026 **Mottaker:** DSB (til videre dialog og vurdering)

1. Bakgrunn og formål

Dagens BRIS-uttrekk og MOB-årsrapporter er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre robust, sammenlignbar bemannings- og belastningsanalyse på tvers av de 12 norske 110-sentralene. **Dette dokumentet er en prioritert ønskeliste** over data som, hvis gjort tilgjengelig i fremtidige nasjonale uttrekk, vil muliggjøre kvantitativ kapasitetsanalyse på to nivåer: sentral-nivå (nasjonal benchmarking) og operativ rolle-nivå (rolle- og bemanningsmønstre, pseudonymisert og tilgangsstyrt).

Bakgrunnen er kort: brannvesenet har en nasjonal regulering, **brann- og redningsvesenforskriften (FOR-2021-09-15-2755)**, som fra 1. mars 2022 erstattet den tidligere dimensjoneringsforskriften (FOR-2002-06-26-729). Den setter kvantitative krav til organisering, bemanning og innsatstid for brann- og redningstjenesten basert på innbyggertall og responstid. Ingen tilsvarende, kvantitativt operasjonalisert standard finnes for 110-operatørbemanning. Den fastsettes lokalt gjennom kvalitative ROS- og beredskapsanalyser. Behovet for et kvantitativt nasjonalt referansegrunnlag er identifisert i forskningsprosjektet LOG650 ved Høgskolen i Molde, der en gjennomgang av DSBs egne datasett (BRIS fullrapport 2025: 508 228 oppdrag, MOB 2022 til 2025) har avdekket konkrete data-hull. Listen er utarbeidet fra et 110-operativt perspektiv.

Avgrensning av analysebehov, ikke ett bestemt system. Flere av feltene under ligger fysisk i andre systemer enn BRIS (samtalehåndtering, alarmmottak, vakt-/bemanningssystem). Ønskelisten er rammet om analysebehovet, *hvilke data trengs for nasjonal kapasitetsanalyse*, ikke om hvilket system de skal hentes fra. Seksjon 2 spesifiserer hvor hvert datapunkt naturlig hører hjemme.

1.1 Begrepsforklaring

For å gjøre dokumentet leselig uten å kreve kjennskap til den underliggende rapporten, defineres her de sentrale begrepene som brukes:

Begrep	Forklaring
Op-binder	Et tidsavgrenset intervall der én eller to operatører er aktivt bundet av en hendelse. Brukes som måleenhet for kapasitetsbelastning.
D-pri1	Pri-1-utrykning (byggningsbrann, trafikkulykke, farlig gods). Krever to operatører bundet parallelt («makkerpar»).
D-aba	Utrykning utløst av automatisk brannalarm (ABA). Håndteres serielt av én operatør (kvittering + oppdragsopprettelse + call-out, ca. 3 min).
L-aba	Automatisk brannalarm avklart uten utrykning (f.eks. matlaging bekreftet av nødtelefon innen 90 sek).

Begrep	Forklaring
Makkerpar-driftsstandard	Prosedyrekrav om at to operatører (RØD = samtale med innringer + GUL = ressursvarslings og samband) håndterer hver pri-1-hendelse parallelt fra første sekund av akuttfasen.
T1-henvendelser	Korte telefonhenvendelser uten registrert hendelsestype (henvendelser, avklaringer, lukkede saker uten kategori). Utgjør ~88 % av samtalevolumet ved 110 Sør-Vest 2025.
V3	Versjon 3 av klassifiseringsregelen utviklet i forskningsprosjektet, der ABA-kategoriene (D-aba, L-aba) krever Kilde=Alarm for å skille reelle alarmsignaler fra publikumsmeldinger feilklassifisert som ABA.
MOB	DSBs årlige selvrapporteringsskjema fra 110-sentralene (planlagt bemanning, anropsvolum, oppdragstall).
BRIS	DSBs hendelsesdatabase med fullrapport-eksport per oppdrag (44 kolonner per rad).
Sammenstilt anrop	Et anrop som gjelder en allerede pågående hendelse og trekkes inn i det eksisterende oppdraget, slik at det ikke får en egen synlig rad i BRIS-uttrekket. Binder operatørkapasitet, men er i dag «skjult». Tidsstempel og varighet finnes i LEO.

2. Avgrensning mot tilstøtende systemer

For å unngå duplisering bygger ønskelisten på en **forutsetning** om at følgende data kan hentes ut, i strukturert, eksportbart format, fra andre systemer enn BRIS:

System	Forventet innhold	Status / forbehold
Alarmmottak (dagens lokale systemer)	Adresse, objekt-ID, objekttype, service-kontrakt for ABA-tilknytning	Varierer mellom sentraler; nasjonal eksport ikke etablert
Transwire (kommende nasjonalt ABA-system)	Strukturert objektregister, ABA-historikk, sone/gruppe-informasjon	Under innføring, datatilgang for analyse må avklares
Frequentis ICCS (nytt kommunikasjonssystem)	Samtale-metadata, linje-type, samtalehåndtering	Under innføring, eksport-API for forskning ikke avklart

Hvis dataene over ikke lar seg hente ut fra disse systemene i et format som er egnet for sammenstilt nasjonal analyse, vil det være naturlig at de tilsvarende feltene **inkluderes som en del av BRIS-uttrekket** (eventuelt som referansenøkler mot kildesystemet). For hver tilstøtende systemkategori bør DSB derfor avklare: (a) er data praktisk uttrekkbart der i dag, (b) hvis nei, hva er

tidshorisont for at det skal bli det, og (c) hvis tidshorisonten er lang eller usikker, bør tilsvarende felt vurderes for BRIS-eksport i mellomtiden.

Ønskelisten under fokuserer derfor på **BRIS-native data**, det vil si oppdrags- og hendelsesdata som det er naturlig at 110 registrerer og lagrer som en del av saksbehandlingen, og som i dag enten ikke registreres, ikke eksporteres, eller ikke er lenket mot andre objekter i uttrekket. Der det er overlapp med tilstøtende systemer, er det ønskelig at BRIS **peker til** (f.eks. Transwire-objekt-ID) snarere enn å duplisere innholdet, *forutsatt* at de tilstøtende systemene faktisk leverer den forutsatte dataen.

3. Status i dag: hvilke analyser lar seg gjennomføre

Gjennomgangen av DSB-datasettet for 2025 (508 228 oppdrag, alle 12 sentraler) viser følgende status:

Analyse	Status i dag	Begrensning
Totalvolum per sentral	[OK] Direkte	(ingen)
Kategorifordeling (D/S/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/F/V)	[!] Inferert	Ingen eksplisitt kategori-kolonne; må utledes via Oppdragstype × Opprinnelig oppdragstype × Ressurs varslet
Bindingstid for utrykning (D)	[!] Delvis	Alarmbehandlingstid kun fylt for ~12 % av rader
Bindingstid for ikke-utrykning (S, L, F, V)	[Mangler] Ingen data	Må estimeres skjønnsmessig eller via tidkrevende manuell LEO-oppslag ¹
Samtalevarighet	[Mangler] Ingen data	T1-anrop (88 % av volum) har ingen tidsregistrering
Operatør-belastning	[Mangler] Ingen data	Operatør-ID har 0 % dekning i dagens BRIS-uttrekk
Makkerpar-samhandling	[Mangler] Ingen data	Umulig å måle uten operatør-ID
Samtidighet og kø	[!] Inferert	Sammenstilte anrop utgjør 67,6 % av nevneren i kapasitetsmodellen, men eksporteres ikke som egne rader. De må derfor utledes via gap-analyse i 110 ID-sekvensen og plasseres på tidsaksen ved en modellantagelse, noe som alene gir et usikkerhetsbånd på 16,8 til 26,4 % rundt hovedtallet. Tidsstempel og varighet finnes i LEO, men tas ikke med i uttrekket

Analyse	Status i dag	Begrensning
Faktisk vs planlagt bemanning	[Mangler] Ingen data	MOB-selvrapportering er årsaggregert planlagt bemanning
Realiseringsgrad av varslinger	[OK] Delvis	«Rykket ut»-timestamp er tilgjengelig, men ikke avlysningsgrunn

¹ I forskningsprosjektet er bindingstid for L-aba kalibrert via en manuell dybdeanalyse av LEO-loggføringer, runde 2 med $n = 100$ (Kilde=Alarm), som ferdig hovedparameter: mean 4,53 min, 95 % CI [3,74; 5,43]. Dette er en ressurskrevende workaround som ikke vil være praktisk gjennomførbar for nasjonal benchmarking på tvers av 12 sentraler.

4. Minimum viable datauttrekk (MVP): hvis bare fem felt kan etableres

Hvis tilgjengeliggjøring må fases over flere år, gir følgende fem datapunkter den klart største analyseverdien per krone og minst personvern- og forvaltningsbelastning. Listen er sortert slik at de første feltene gir konkret styringsnytte for DSB *uavhengig* av om de senere feltene realiseres.

#	Datapunkt	Hva det låser opp
MVP-1	Sammenstilte anrop synliggjort i uttrekket med eksisterende LEO-tidsstempel (sekundnivå) og varighet, som egne rader på moderoppdraget (løpenummer)	Løser prosjektets største enkeltusikkerhet: sammenstilte anrop er 67,6 % av nevneren i kapasitetsmodellen og mangler i dag tidsstempel i uttrekket. Ren uttrekksendring, krever ingenting nytt av operatøren
MVP-2	Faktisk bemannet kapasitet per sentral, time og rolle	Kobler bemanning til belastning på samme tidsoppløsning. Erstatte MOB-årsaggregert planlagt bemanning. Rent styringsdata, ingen individdata
MVP-3	Eksplisitt kategori etter harmonisert regel: D-pri1, D-aba, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, S, F, V (med Kilde=Alarm-krav for ABA-kategoriene)	Eliminerer dagens fuzzy-matching-logikk. Harmonisering, ikke ny registreringsbyrde, operatørene registrerer kategori uansett
MVP-4	Samtalevarighet for alle samtaler (ikke kun utrykninger)	Lukker det nest største datagapet: 88 % av volumet (T1) mangler tidsregistrering

#	Datapunkt	Hva det låser opp
MVP-5	Pseudonymisert operativ rolle-ID (RØD/GUL/VL/trainee/vikar, som rolle på vekten, ikke individbasert ID), kun i tilgangsstyrt forskningsuttrekk	Muliggjør makkerpar- og handover-analyse uten å eksponere enkeltoperatører

Hvorfor denne rekkefølgen? MVP-1 er en ren uttrekksendring av data som alt finnes i LEO, og løser den største enkeltusikkerheten alene. MVP-1 til MVP-3 er strukturelle felt uten personvernimplikasjoner og løser sammen ca. 70 % av analysebehovet for nasjonal benchmarking. MVP-4 og MVP-5 utvider til service- og rolle-analyse og krever tydeligere tilgangsstyring, men kan etableres separat.

5. Komplett prioritert ønskeliste

Avgrensningsprinsipp: Ønskelisten ber **ikke** om at BRIS alene skal bli et alt-omfattende system. Hvert datapunkt under er enten (a) data som er naturlig at 110 selv registrerer som del av saksbehandlingen og som derfor hører hjemme i BRIS/LEO, eller (b) data som primært bør hentes fra et tilstøtende system (Alarmmottak / Transwire / ICCS / vakt-/bemanningssystem), men hvor det nasjonale uttrekket bør inneholde en **referansenøkkel** for kobling. Hvis tilstøtende systemer ikke leverer den forutsatte dataen i sammenstilt nasjonalt format (jf. §2), bør tilsvarende felt vurderes for BRIS-eksport i mellomtiden.

Prioriteringen er basert på hvilke analyser dataene låser opp. **Høy** = direkte nødvendig for kapasitetsdimensjonering. **Medium** = muliggjør dypere analyse. **Lav** = kvalitetssikring og auditering.

5.1 Høy prioritet: kjerne-analyser for bemanningsdimensjonering

#	Data	Begrunnelse (hvilken analyse)
1	Sammenstilte anrop som egne, tidsstemplede rader i uttrekket (løpenummer på moderoppdraget). Hvert anrop som trekkes inn i et eksisterende oppdrag eksporteres som egen rad knyttet til oppdrags-ID, med ankomsttidspunkt på sekundnivå (når samtalen kom, ikke når den ble knyttet til oppdraget) og samtalevarighet der den finnes. Sammenstilt, overført og avbrutt skilles med et statusflagg på raden	Dette er ikke ny registrering, men eksport av data som alt ligger i LEO. Sammenstilte anrop er 67,6 % av nevneren i kapasitetsmodellen, og fordi de mangler tidsstempel i dagens uttrekk må de plasseres på tidsaksen ved en modellantagelse, noe som alene gir et usikkerhetsbånd på 16,8 til 26,4 % rundt hovedtallet. Med faktiske sekund-tidsstempler måles ankomstkonflikten direkte, og faktisk varighet erstatter dagens konservative 1-minutts-antagelse. Statusflagget skiller samtidig sammenstilt fra overført (30-sek-regel) og avbrutt, uten gap-gjetting. Fanger også etterfølgende nødtelefoner etter ABA-utrykning (D-aba Fase 2), som i dag er usynlige fordi de logges <i>innenfor</i> hovedoppdragets ID
2	Faktisk bemannet kapasitet per sentral, time/skift og rolle (operatør / vaktleder / trainee / vikar)	Kobler faktisk bemanning til faktisk belastning på samme tidsoppløsning. I dag er MOB-selvrappotering årsaggregert planlagt bemanning, ikke realisert. Rent styringsdata på sentralnivå
3	Eksplisitt kategori-felt satt av operatør (D-pri1/D-aba/S/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/F/V), inkludert eksplisitt skille mellom pri-1-utrykning (makkerpar) og ABA-utrykning (serielt), og krav om Kilde=Alarm for ABA-kategoriene	Eliminerer klassifiseringslogikk som i dag må utledes via fuzzy-matching av Oppdragstype × Opprinnelig oppdragstype × Kilde × Ressurs varslet. Avdekker også vesentlig variasjon mellom sentraler i registreringspraksis (L-aba-andel varierer 0,0 til 7,5 % mellom sentraler i 2025). Harmonisering, ikke ny registreringsbyrde

#	Data	Begrunnelse (hvilken analyse)
4	Samtalevarighet for alle samtaler (ikke kun D)	Eliminerer det nest største datagapet. I dag har 88 % av volumet (T1-henvendelser) ingen tidsregistrering, så bindingstid må estimeres skjønnsmessig
5	Ventetid før besvarelse + antall samtaler på vent ved ankomst	Grunnlag for direkte Erlang-A/Erlang-C-modellering. I dag er ventetider helt fraværende, vi kan ikke validere modellantagelser
6	Pseudonymisert operativ rolle-ID per anrop og oppdrag (RØD/GUL/VL/operatør på vekten), i tilgangsstyrt forskningsuttrekk	Forutsetning for makkerpar-, handover- og etterarbeidsanalyse. Rollebasert ID gir analytisk verdi uten å eksponere enkeltoperatører. Individbasert pseudonymisert ID kan vurderes som separat, forskningsregulert uttrekk underlagt egen tilgangsstyring

5.2 Medium prioritet: dypere kø- og samhandlingsanalyser

#	Data	Begrunnelse
7	Ringt-til-nummer (nødnummer 110 / servicenummer / pri1-linje / trippelvarsling)	Skiller innkommende linjetype, avdekker hvor mye av volumet som er samtale vs overføring/trippelvarsling
8	Innringer-kategori (publikum / objekteier / servicetekniker / nabosentral / AMK / politi)	Kontekst for kategorisering; forklarer f.eks. hvorfor noen sentraler har høyere S-andel
9	Avlysningsgrunn når ressurs varslet men ikke rykket ut	Kvantifiserer «tidlig varsling, avbryt hvis unødig»-praksisen. Våre data viser at 75 til 99 % av varslede faktisk rykker ut, men avlysningsgrunn er i dag fraværende
10	Etterarbeidstid per oppdrag (tid fra ressurs ledig til oppdrag lukket)	Ikke fanget i dag. Relevant for å måle faktisk operativ binding utover den aktive fasen
11	Ressurs-kategori varslet (mannskaps-bil/tankbil/stigebil/drone/farlig gods)	Kapasitetsbelastning varierer med type utalarmering, ikke alle D er like belastende

#	Data	Begrunnelse
12	Trippelvarsling-flagg + deltakende etater + samhandlingsvarighet	Kvantifiserer samhandling med AMK/politi, en stor del av den skjulte operative belastningen i dag
13	Rolle-handover-logg (oppdrag byttet mellom roller på vekten, med tidspunkt, rolleflagg, ikke person)	Fanger makkerpar-overlevering og vaktshift-overføringer; i dag umulig å spore

5.3 Lav prioritet: kvalitetssikring og dypere statistikk

#	Data	Begrunnelse
14	Anonymisert lenke til samtaleopptak for tilgangsstyrt forskningsbruk	Stikkprøve-verifisering av datakvalitet og kategorisering. Bør ligge under egen avtale, ikke del av standardeksport
15	Geokoordinater (supplement til adresse)	Mer presis analyse av responstid, geografisk spredning og hendelsesklynger

Ytterligere kvalitetsdata, som mikrosekund-presise ankomsttidspunkter for rigorøs Poisson- og burst-testing, aggregert stillingstype-fordeling per skift (andel fast/vikar/ekstrahjelp/trainee, uten individkobling) og en omklassifiserings-/korreksjonslogg, kan vurderes på et senere tidspunkt, men er ikke nødvendige for kapasitetsanalysen.

6. Hvilke analyser dette muliggjør

6.1 På sentral-nivå (nasjonal benchmarking)

- **Direkte kø-modellering** uten å måtte estimere ventetider og service-tider
- **Faktisk vs planlagt bemanning**, synliggjør reell belastning utover det MOB-rapporteringen fanger
- **Direkte måling av sammenstilte anrop** med faktisk tidspunkt og varighet (i stedet for inferert via gap-analyse), som skiller sammenstilt fra overført og avbrutt og gjør sentralene direkte sammenlignbare
- **Burst-deteksjon** (ring-flom) basert på faktiske ankomsttidspunkter
- **Sesongvariasjon og tidsbasert belastning** med tilstrekkelig oppløsning
- **Dimensjoneringsstandard-underlag**, hvilken bemanning kreves for at X % av beredskaps-hendelser håndteres med makkerpar

6.2 På operativ rolle-nivå (tilgangsstyrt forskningsbruk)

- **Makkerpar-samhandling**: hvor ofte to operatører faktisk jobber sammen på samme hendelse, hvor lenge, og hvordan det påvirker håndteringstid
- **Rolle-handovers** (vaktshift, solo→makker, RØD↔GUL-rotasjon) som strukturell indikator på operativ binding

- **Belastningsfordeling per rolle** (operatør / vaktleder / trainee / vikar), aggregert per skift og sentral, ikke per individ
- **Effekt av rolle-sammensetning** på driftsstandard (f.eks. når vaktleder må tre inn som operatør)

6.3 På nasjonalt nivå

- **Generalisering til dimensjoneringsstandard:** hvilke strukturelle prediktorer (volum, innbyggertall, areal, objekt-tetthet) korrelerer med reelt bemanningsbehov
 - **Scenarioanalyse:** simulere effekten av +1 operatør, skift-omlegging, sammenslåing av sentraler
 - **Sammenligning mot internasjonale standarder** (f.eks. NENA STA-020.1 for 9-1-1)
 - **Kvalitetsstyring,** hvilke sentraler ligger innenfor normalspekter, hvilke avviker, hvorfor
-

7. Tekniske og praktiske hensyn

- **Pseudonymisering og tilgangsstyring:** Rolle-ID på vakten er rent rollebasert og inneholder ingen individdata. Individbasert pseudonymisert operatør-ID (hash eller løpenummer) skal være underlagt egen tilgangsavtale, typisk forskningsregulert, og ikke inngå i standardeksport.
 - **Historikk:** Minimum 3 års historikk er ønskelig for trendanalyser; 5 år for robuste sesongestimer.
 - **Eksportformat:** Strukturert (CSV/Parquet/JSON) med konsistent koding (UTF-8). Dagens DSB-fullrapport er funksjonell, men krever fuzzy-matching på enkelte felt.
 - **Frekvens:** Årlig oppdatert uttrekk er minimum; månedlig eller kvartalsvis vil støtte kontinuerlig kvalitetsstyring.
 - **Tilgangsprosess:** Formalisert via DSB eller sektormyndighet, særlig for data som kan knyttes til rolle- eller individnivå.
 - **Kobling mot tilstøtende systemer:** Uttrekkformatet bør spesifisere **eksterne nøkler** (Transwire-objekt-ID, ICCS samtale-ID, kommune-nr) snarere enn å duplisere data fra disse systemene.
-

8. Anbefalt prioriteringsrekkefølge

Dersom tilgjengeliggjøring må fases, er følgende rekkefølge anbefalt basert på hvor raskt de låser opp nye analysemuligheter, og samtidig minimerer personvernrisiko i tidlige trinn:

Trinn 1 (MVP, umiddelbart mest verdifullt, rene uttrekks- og styringsdata): - Sammenstilte anrop som tidsstemplede rader med varighet (#1) - Faktisk bemannet kapasitet per sentral/time/rolle (#2) - Harmonisert kategori-felt (#3)

Trinn 2 (utvidet kø- og service-data): - Samtalevarighet for alle samtaler (#4) - Ventetid og samtidighet (#5)

Trinn 3 (rolle-analyse, krever tilgangsavtale): - Pseudonymisert operativ rolle-ID (#6)

Trinn 4 (integrasjon med nye systemer): - Linje- og innringer-data (#7, #8): koordineres med Frequentis ICCS - ABA-objektkobling (Transwire-objekt-ID): koordineres med Transwire

Trinn 5 (dypere analyse): - Avlysningsgrunn, etterarbeidstid, ressurs-kategori, trippelvarsling (#9 til #12) - Rolle-handover-logg (#13) - Lav-prioritet kvalitetsdata (#14, #15)

9. Avsluttende merknad

Denne ønskelisten er utarbeidet som del av et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Molde med 110 Sør-Vest som primærcase, men er ment å gi verdi for **alle 12 norske 110-sentraler** og for DSB som myndighet. Den speiler observasjoner fra gjennomgang av DSBs egne datasett (MOB, BRIS fullrapport 2025) samt interne ROS- og beredskapsanalyser.

Forslagene er ikke ment som kritikk av dagens registreringspraksis, men som innspill til hvordan det nasjonale datagrunnlaget kan videreutvikles for å støtte kvantitativ kapasitetsanalyse som i dag mangler nasjonalt referansegrunnlag.

Kontakt for dialog, avklaringer eller utdyping:

- **Rune Grødem**, rune.grodem@rogbr.no
- Student, LOG650 Forskningsprosjekt, Høgskolen i Molde
- Operatør, 110 Sør-Vest